JĘZYKI PROGRAMOWANIA WYSOKIEGO POZIOMU

# Kwarantanna: Symulacja


**Projekt**

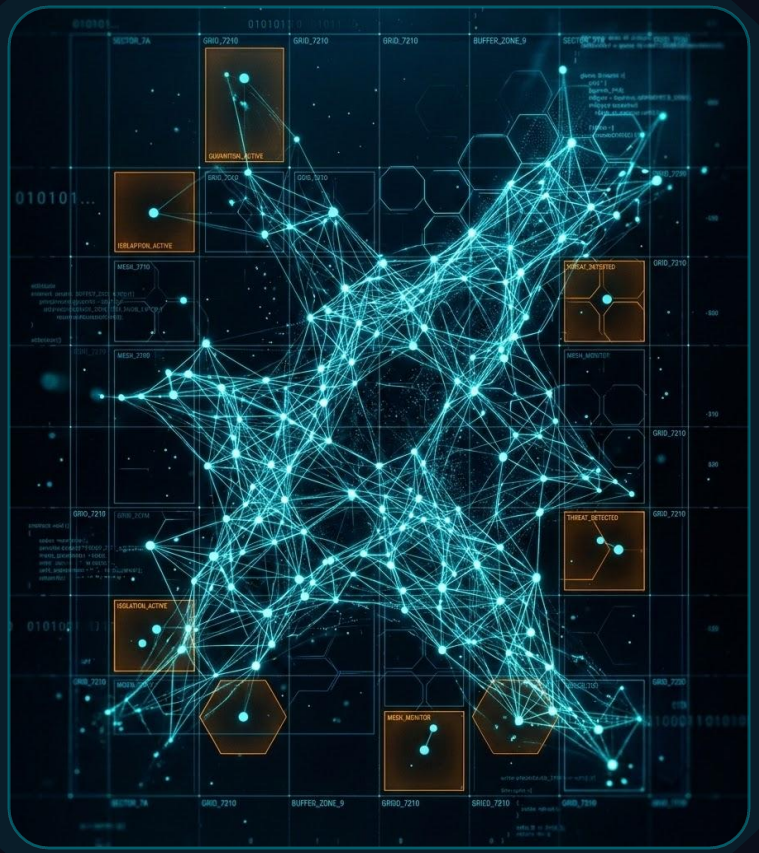
**2026/2027**

Etap II

**Autor**

**Joanna Gądek**

203150

AGENDA

# Plan prezentacji

**01**
Temat i cel projektu

**02**
Stan wiedzy

**03**
Wymagania funkcjonalne

**04**
Wymagania pozafunkcjonalne

**05**
Przebieg gry

**06**
Wstępny projekt interfejsu graficznego

01

# Temat i cel projektu



**Temat projektu**

Strategiczna gra turowa typu „Serious Game” oparta na mechanice zarządzania węzłami grafu.



**Cel projektu**

Symulacja mechanizmów zarządzania kryzysowego w warunkach drastycznie ograniczonych zasobów.



**Docelowi użytkownicy**

Osoby trenujące myślenie analityczne oraz zarządzanie ryzykiem długoterminowym.

02

# Stan wiedzy

### Uzasadnienie klasyfikacji

Literatura definiuje **Serious Games** jako aplikacje, w których cel edukacyjny jest ważniejszy niż rozrywka.

*"Kwarantanna: Symulacja"* symuluje rozprzestrzenianie się epidemii w grafie, trenując zarządzanie kryzysowe i optymalizację zasobów.

**1. Karthan, M., Kreuder, A., Frick, U., Pryss, R., & Schobel, J. (2022). PeterPandemic: A Serious Game for Pandemic Management.**

Studies in Health Technology and Informatics, DOI:10.3233/SHTI220686

Autorzy wskazują, że pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę głębokiego zrozumienia dynamiki rozprzestrzeniania się i zarządzania kryzysami w wielu dziedzinach. Powołując się na badania potwierdzające skuteczność nauczania poprzez gry, autorzy zaproponowali serious game jako narzędzie edukacyjne ułatwiające zrozumienie mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami pandemicznymi.

**2. Oulhaci, M. A., Tranvouez, E., Espinasse, B., & Fournier, S. (2013). Intelligent Tutoring Systems and Serious Game for Crisis Management: A Multi-agents Integration Architecture.**

Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WET ICE, DOI:10.1109/WETICE.2013.78

W artykule przedstawiono integrację gier poważnych z inteligentnymi systemami tutorskimi w ramach projektu SIMFOR w celu poprawy szkoleń z zarządzania kryzysowego. W tym celu zaproponowano architekturę wieloagentową, która została zilustrowana na realistycznym scenariuszu gry.

03

# Wymagania funkcjonalne

## System Turowy i PA

Rozgrywka w cyklach. Gracz otrzymuje i zarządza budżetem Punktów Akcji (PA), balansując wydatki.

## Zróżnicowane Akcje

Trzy typy działań: Kwarantanna (blokada dróg), Leczenie (przywracanie zdrowia) i Profilaktyka (tarcza ochronna).

## Konsola Raportów

System feedbacku po każdej turze, precyzyjnie wyjaśniający ścieżki wirusa i skuteczność podjętych obron.

## Czytelne Stany Mapy

Wizualna identyfikacja węzłów: zdrowe (zielone), zakażone (czerwone), kwarantanna/chronione (niebieskie).

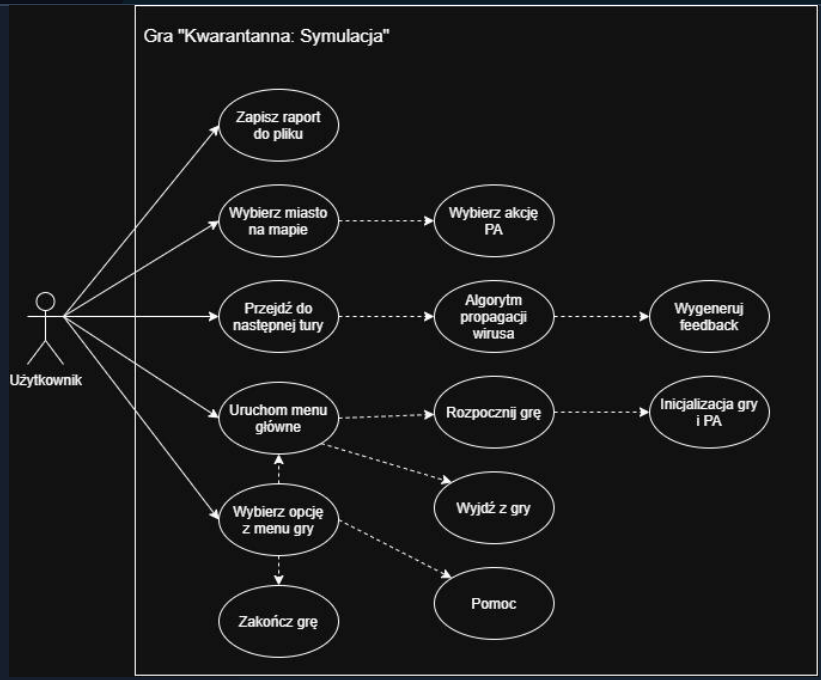
03

# Wymagania funkcjonalne

## Diagram UML

### Diagram przypadków użycia

Rysunek przedstawia strukturę przypadków użycia systemu, określając interakcje użytkownika z poszczególnymi modułami aplikacji.



04

# Wymagania pozafunkcjonalne

## Technologia

Język Java (wymagane środowisko JRE w wersji co najmniej 1.8), interfejs zrealizowany w bibliotekach Swing oraz AWT.

## Architektura

Podział na odrębne klasy odpowiedzialne za zarządzanie oknem, panelem mapy, węzłami oraz logiką symulacji.

## Operacje na plikach

Aplikacja realizuje zapis danych do zewnętrznego pliku tekstowego (eksport raportu z przebiegu symulacji i akcji gracza).

## Ograniczenia Grafiki

Stałe pole robocze, brak dynamicznego skalowania elementów fizycznych mapy.

## Środowisko pracy

Komputer z dowolnym systemem operacyjnym (Windows, Linux, macOS) obsługującym JRE oraz tryb graficzny z obsługą myszki.

05

# Przebieg gry

## 01
### Start & Inicjalizacja

Uruchomienie programu i wybór startu w menu. Inicjalizowany jest graf miast Pomorza, losowany pacjent zero oraz ustawiane są początkowe wartości PA i licznika dni.

## 02
### Wizualizacja Mapy

Wyświetlenie węzłów miast i połączeń drogowych na tle woj. pomorskiego. Stany miast są oznaczone kolorami (zielony – zdrowe, czerwony – zakażone, niebieski – kwarantanna).

## 03
### Faza Tury Gracza

Analiza sytuacji na planszy. Gracz klika w miasto i wybiera akcję strategiczną (kwarantanna 3 PA, profilaktyka 1 PA lub leczenie 5 PA), co pomniejsza jego pulę PA.

## 04
### Propagacja Wirusa

Kliknięcie „Następny dzień" uruchamia algorytm. Program iteruje po zakażonych miastach i losowo próbuje przenieść infekcję na sąsiednie, niezablokowane węzły.

## 05
### Aktualizacja & Raport

System aktualizuje stany miast, odświeża GUI, przydziela nową pulę PA oraz generuje w konsoli szczegółowy feedback o rozwoju epidemii i efektywności blokad.

05

# Przebieg gry

## 06

### Cykl Tury & Warunki Końca

Czynności z punktów 3, 4 i 5 powtarzają się w systemie turowym tak długo, aż zostanie spełniony jeden z warunków końca gry: przegrana w przypadku przekroczenia krytycznego progu zakażonych miast lub wygrana w przypadku przetrwania określonej liczby tur do momentu opracowania szczepionki.

## 07

### Kontrola Rozgrywki

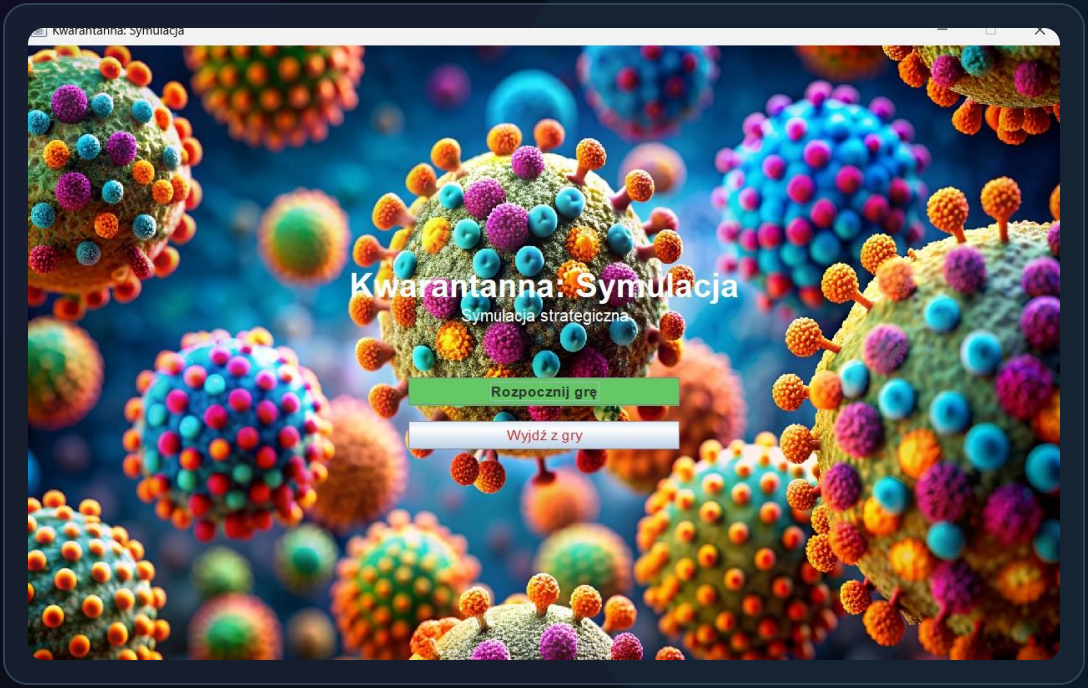
W każdej chwili gry użytkownik może przerwać rozgrywkę lub powrócić do ekranu głównego menu, korzystając z dostępnych elementów sterujących interfejsu.

## 08

### Zapis Symulacji i Raportu

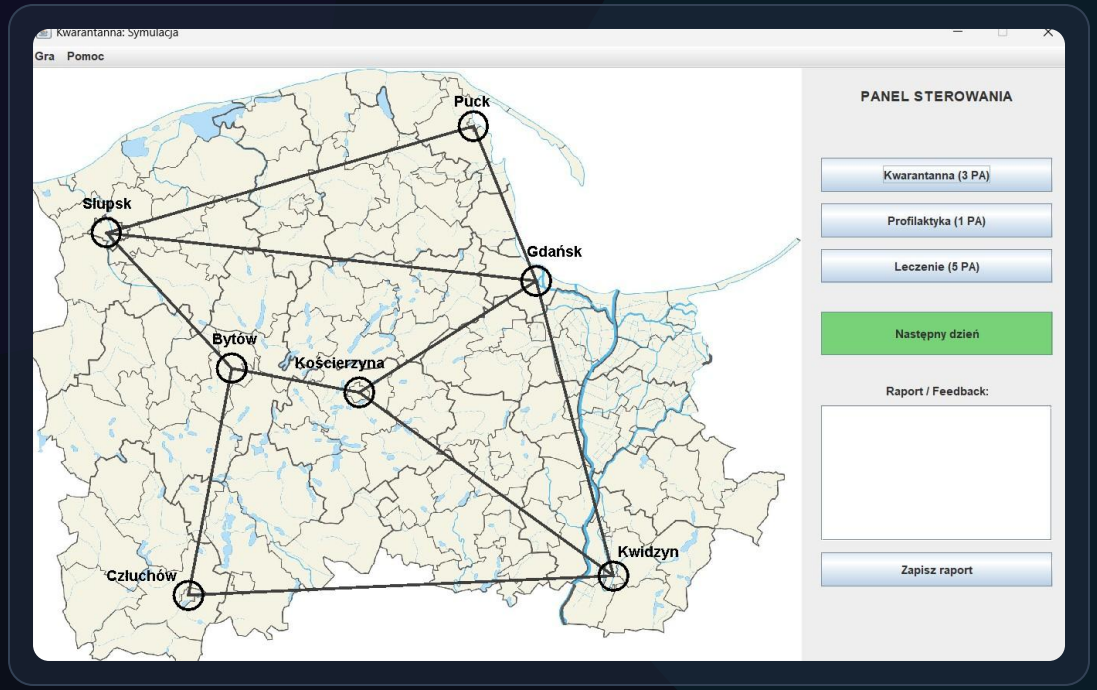
Użytkownik może w dowolnym momencie zapisać przebieg symulacji i raport z działań do zewnętrznego pliku tekstowego za pomocą dedykowanego przycisku w interfejsie.

# Wstępny projekt interfejsu graficznego




**Rysunek:** Ekran Menu Głównego

# 6. Wstępny projekt interfejsu graficznego




**Rysunek:** Ekran Rozrywki

PODSUMOWANIE

# Dziękuję za uwagę

Zeskanuj kod QR, aby przejść do repozytorium projektu na platformie GitHub.



GitHub Repository